



labkomjar



JARINGAN

Modul 7

Mengamati Pertukaran Data Menggunakan Wireshark



MODUL PRAKTIKUM JARINGAN KOMPUTER



Dosen Pengampu :

Dr.Eng. Ir. Budi Rahmadya, M.Eng

Dr.Eng. Mohammad Hafiz Hersyah, M.T.

Dodon Yendri, S.Kom., M.Kom

Departemen Teknik Komputer

Fakultas Teknologi Informasi

Universitas Andalas

2025

Modul Praktikum 7 - Mengamati Pertukaran Data

Menggunakan Wireshark

Tujuan:

1. Memahami fungsi dan kegunaan Wireshark sebagai alat analisis lalu lintas jaringan.
2. Mengamati proses pertukaran data antar perangkat dalam jaringan secara *real-time*.
3. Menganalisis paket data berdasarkan protokol yang digunakan.

PENDAHULUAN

Wireshark merupakan aplikasi *network protocol analyzer* yang digunakan untuk menganalisis lalu lintas data (*packet*) dalam jaringan komputer secara *real-time*. Wireshark dapat digunakan untuk melihat, merekam, dan memeriksa setiap paket data yang dikirim maupun diterima oleh perangkat, termasuk protokol, alamat sumber dan tujuan, serta isi data. Dalam modul ini Wireshark akan digunakan untuk memahami cara kerja protokol jaringan serta mendiagnosis permasalahan jaringan melalui paket data yang dikirim maupun diterima dalam jaringan.

Jenis-jenis protokol yang dapat ditangkap dengan Wireshark:

1. **Ethernet:** *frame* dalam jaringan meliputi MAC Address, tipe/length, dan *payload*.
2. **ARP (Address Resolution Protocol):** digunakan untuk memetakan alamat IP ke alamat MAC dalam jaringan lokal.
3. **IPv4 / IPv6:** digunakan untuk memberikan alamat sumber/destinasi, TTL, protokol TCP/UDP, dan informasi *header* lainnya.
4. **ICMP (Internet Control Message Protocol):** digunakan untuk pesan kontrol jaringan seperti ping dan *reply* dan berfungsi untuk diagnostik jaringan.
5. **TCP (Transmission Control Protocol):** protokol yang digunakan untuk mengirimkan data dalam jaringan dengan cara memecah paket menjadi beberapa bagian.
6. **UDP (User Datagram Protocol):** protokol untuk mengirimkan data seperti TCP namun tidak memiliki fitur keamanan untuk mendeteksi kehilangan atau kesalahan dalam pengiriman data

7. **DNS (Domain Name System):** protokol untuk mengubah alamat suatu domain menjadi alamat IP untuk keperluan identifikasi
8. **HTTP / HTTPS:** HTTP merupakan protokol yang digunakan untuk mengatur pertukaran data antara klien dan server web di internet, HTTPS merupakan HTTP yang dilengkapi keamanan dengan cara mengenkripsi data saat dikirimkan

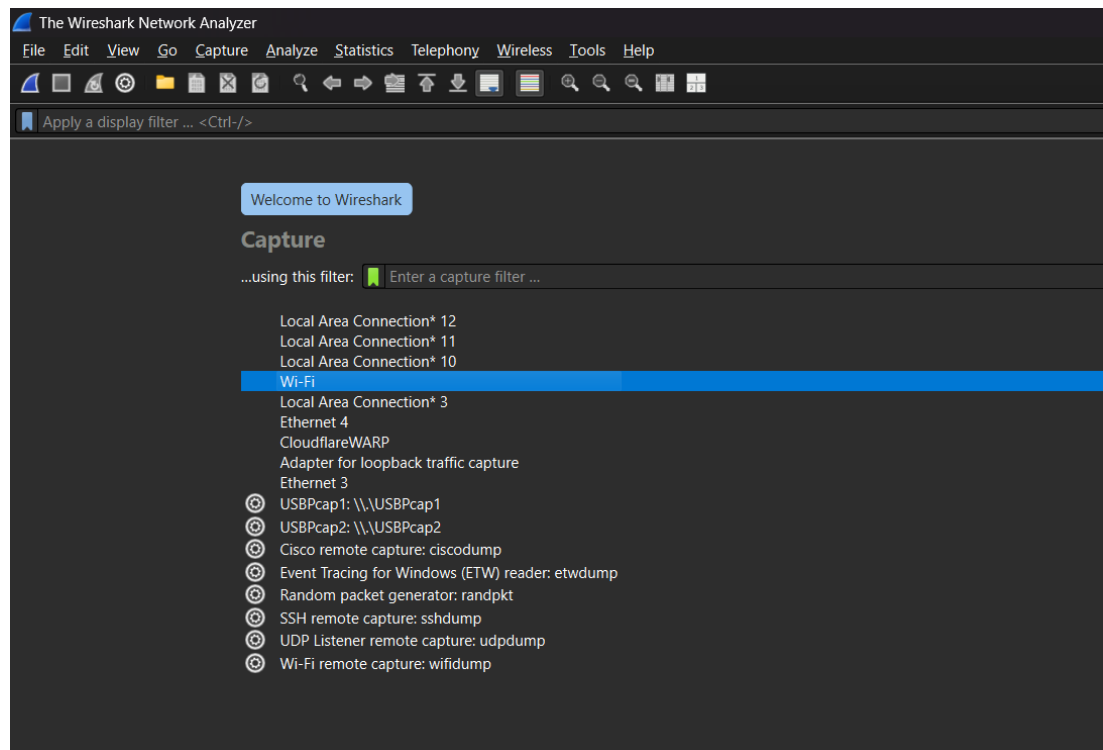
Link Download Wireshark: <https://www.wireshark.org/download.html>

Link Download file PCAP: https://github.com/packetpioneer/youtube/blob/main/Lab1-GreerBombal_ItsNotTheNetwork.pcapng

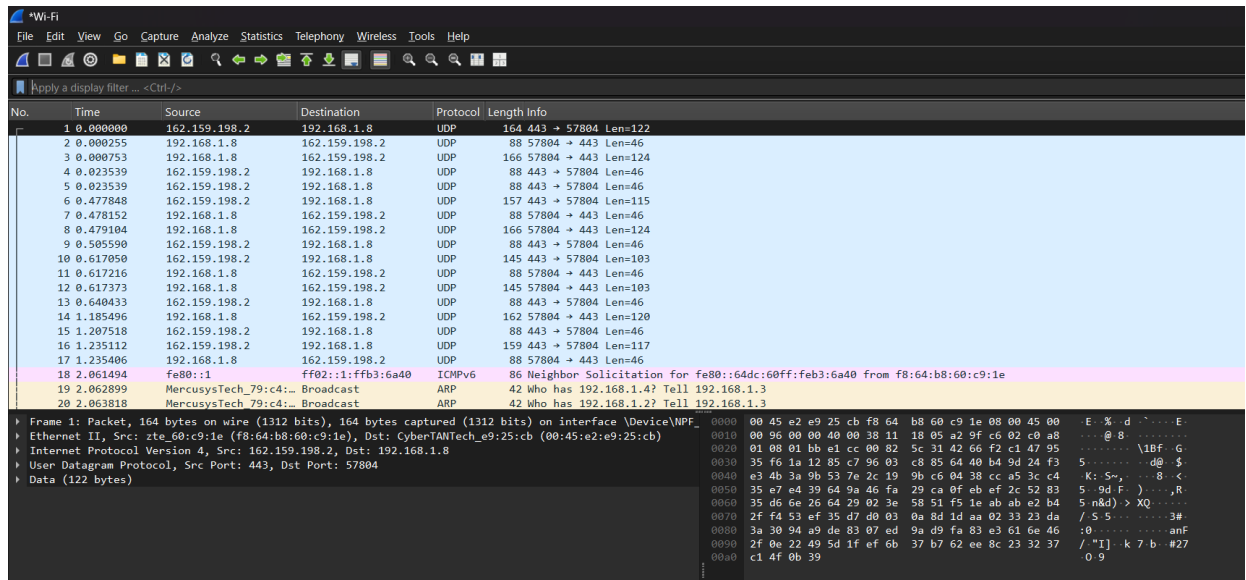
MELIHAT TRAFFIC JARINGAN HTTP

Langkah-langkah:

1. Buka aplikasi Wireshark dan pastikan PC/Laptop sudah terhubung ke internet
2. Pilih Wifi dan klik tombol ikon Wireshark di sudut kiri atas



3. Akan muncul tampilan seperti dibawah ini



4. Buka situs HTTP seperti <http://vbsca.ca/login/login.asp> dan klik login (username dan password bebas) untuk melihat lalu lintas paket pada protokol HTTP



Login Test

Username:

Password:

5. Hentikan *capture packet* dengan mengklik tombol kotak merah di sudut kiri atas dan cari *traffic* tersebut dalam aplikasi Wireshark dengan melihat protokolnya.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
80	3.260258	2606:4700:110:8f0b:...	2607:f8b0:4002:c09:...	QUIC	1278	Protected Payload (KP0), DCI
81	3.260321	2606:4700:110:8f0b:...	2607:f8b0:4002:c09:...	QUIC	131	Handshake, DCID=f0b3b73ff4eb
82	3.260602	2606:4700:110:8f0b:...	2607:f8b0:4002:c09:...	QUIC	977	Protected Payload (KP0), DCI
83	3.375243	172.16.0.2	23.155.129.172	HTTP	774	POST /login/login_results.as
84	3.396729	23.155.129.172	172.16.0.2	TCP	40	80 → 49271 [ACK] Seq=1 Ack=7
85	3.509854	2607:f8b0:4002:c09:...	2606:4700:110:8f0b:...	QUIC	1003	Protected Payload (KP0)
86	3.509936	2607:f8b0:4002:c09:...	2606:4700:110:8f0b:...	QUIC	170	Protected Payload (KP0)
87	3.509956	2607:f8b0:4002:c09:...	2606:4700:110:8f0b:...	QUIC	77	Protected Payload (KP0)
88	3.510414	2607:f8b0:4002:c09:...	2606:4700:110:8f0b:...	QUIC	612	Protected Payload (KP0)
89	3.510435	2607:f8b0:4002:c09:...	2606:4700:110:8f0b:...	QUIC	69	Protected Payload (KP0)
90	3.510523	2606:4700:110:8f0b:...	2607:f8b0:4002:c09:...	QUIC	80	Protected Payload (KP0), DCI
91	3.510670	2606:4700:110:8f0b:...	2607:f8b0:4002:c09:...	QUIC	83	Protected Payload (KP0), DCI
92	3.549942	2606:4700:110:8f0b:...	2607:f8b0:4002:c09:...	QUIC	80	Protected Payload (KP0), DCI
93	3.651084	23.155.129.172	172.16.0.2	HTTP	129	HTTP/1.1 100 Continue
94	3.699841	172.16.0.2	23.155.129.172	TCP	40	49271 → 80 [ACK] Seq=735 Ack
95	3.783063	2607:f8b0:4002:c09:...	2606:4700:110:8f0b:...	QUIC	72	Protected Payload (KP0)
96	3.898714	23.155.129.172	172.16.0.2	HTTP	362	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
97	3.915540	2606:4700:110:8f0b:...	2404:6800:4003:c05:...	UDP	77	50007 → 443 Len=29
98	3.939450	172.16.0.2	23.155.129.172	TCP	40	49271 → 80 [ACK] Seq=735 Ack
99	3.947127	2404:6800:4003:c05:...	2606:4700:110:8f0b:...	UDP	73	443 → 50007 Len=25

▶ Frame 83: Packet, 774 bytes on wire (6192 bits), 774 bytes captured (6192 bits) on interface \Device\NPF

Raw packet data

▶ Internet Protocol Version 4, Src: 172.16.0.2, Dst: 23.155.129.172

▶ Transmission Control Protocol, Src Port: 49271, Dst Port: 80, Seq: 1, Ack: 1, Len: 734

▶ Hypertext Transfer Protocol

▼ HTML Form URL Encoded: application/x-www-form-urlencoded

▶ Form item: "txtUsername" = "labkomjar@gmail.com"

▶ Form item: "txtPassword" = "lkj123"

6. Akses situs lain dengan protokol HTTPS seperti <https://practicetestautomation.com/practice-test-login/> dan berikan **analisis** terhadap perbedaan dari hasil data yang ditangkap pada bagian *frame details* oleh Wireshark.

TROUBLESHOOT JARINGAN YANG LAMBAT

Langkah-langkah:

1. Buka Wireshark dan masukkan file PCAP (*Packet Capture*) yang telah di *download* dari link diatas
2. Akan muncul tampilan paket-paket seperti di bawah ini

Time	Source	Destination	Protocol	Info
2022-02-07 23:50:10.02.15	157.240.11.22	10.0.2.15	TCP	58322 → 443 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=1915134187 TSecr=0 WS=128
2022-02-07 23:50:157.240.11.22	10.0.2.15	157.240.11.22	TCP	443 → 58322 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65535 Len=0 MSS=1460
2022-02-07 23:50:157.240.11.22	10.0.2.15	157.240.11.22	TCP	58322 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64240 Len=0
2022-02-07 23:50:157.240.11.22	10.0.2.15	157.240.11.22	TLSv1.3	Client Hello (SNI=connect.facebook.net)
2022-02-07 23:50:157.240.11.22	10.0.2.15	157.240.11.22	TCP	443 → 58322 [ACK] Seq=1 Ack=514 Win=65535 Len=0
2022-02-07 23:50:157.240.11.22	10.0.2.15	157.240.11.22	TLSv1.3	Server Hello, Change Cipher Spec, Application Data, Application Data
2022-02-07 23:50:157.240.11.22	10.0.2.15	157.240.11.22	TCP	58322 → 443 [ACK] Seq=514 Ack=2921 Win=62780 Len=0
2022-02-07 23:50:157.240.11.22	10.0.2.15	157.240.11.22	TLSv1.3	Application Data
2022-02-07 23:50:157.240.11.22	10.0.2.15	157.240.11.22	TCP	58322 → 443 [ACK] Seq=514 Ack=3240 Win=62461 Len=0
2022-02-07 23:50:157.240.11.22	10.0.2.15	157.240.11.22	TLSv1.3	Change Cipher Spec, Application Data
2022-02-07 23:50:157.240.11.22	10.0.2.15	157.240.11.22	TCP	443 → 58322 [ACK] Seq=3240 Ack=578 Win=65535 Len=0
2022-02-07 23:50:157.240.11.22	10.0.2.15	157.240.11.22	TLSv1.3	Application Data
2022-02-07 23:50:157.240.11.22	10.0.2.15	157.240.11.22	TLSv1.3	Application Data
2022-02-07 23:50:157.240.11.22	10.0.2.15	157.240.11.22	TCP	443 → 58322 [ACK] Seq=3240 Ack=748 Win=65535 Len=0
2022-02-07 23:50:157.240.11.22	10.0.2.15	157.240.11.22	TCP	443 → 58322 [ACK] Seq=3240 Ack=948 Win=65535 Len=0
2022-02-07 23:50:157.240.11.22	10.0.2.15	157.240.11.22	TLSv1.3	Application Data, Application Data, Application Data, Application Data
2022-02-07 23:50:157.240.11.22	10.0.2.15	157.240.11.22	TCP	58322 → 443 [ACK] Seq=948 Ack=9080 Win=61320 Len=0
2022-02-07 23:50:157.240.11.22	10.0.2.15	157.240.11.22	TCP	443 → 58322 [PSH, ACK] Seq=9080 Ack=948 Win=65535 Len=4790 [TCP PDU reassembled in 22]
2022-02-07 23:50:157.240.11.22	10.0.2.15	157.240.11.22	TCP	58322 → 443 [ACK] Seq=948 Ack=13870 Win=56940 Len=0
2022-02-07 23:50:157.240.11.22	10.0.2.15	157.240.11.22	TLSv1.3	Application Data
2022-02-07 23:50:157.240.11.22	10.0.2.15	157.240.11.22	TCP	443 → 58322 [ACK] Seq=13870 Ack=979 Win=65535 Len=0

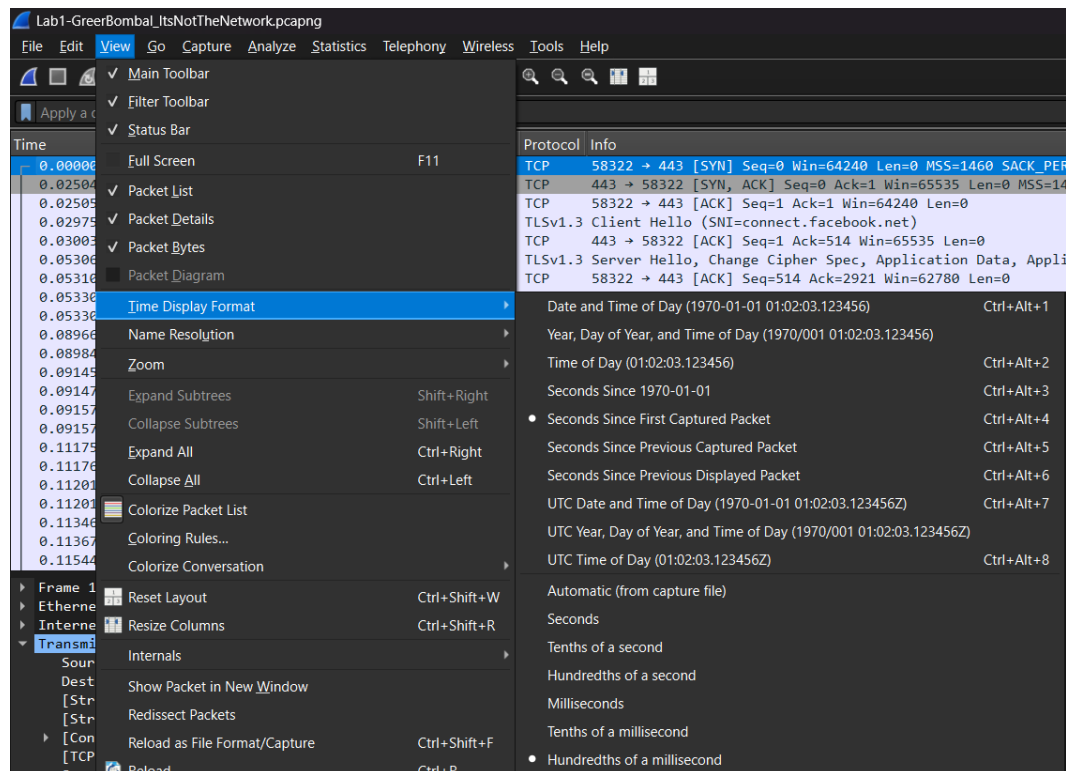
▶ Frame 1: Packet, 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface eth0, id 0

Ethernet II, Src: PCSysntec-e5:53:72 (08:00:27:e5:53:72), Dst: 52:54:00:12:35:02 (52:54:00:12:35:02)

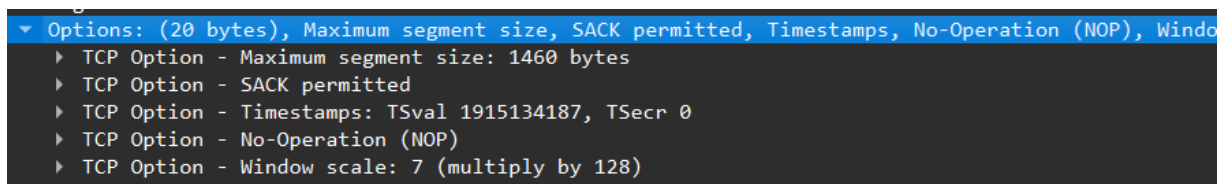
Internet Protocol Version 4, Src: 10.0.2.15 (10.0.2.15), Dst: 157.240.11.22 (157.240.11.22)

Transmission Control Protocol, Src Port: 58322, Dst Port: 443, Seq: 0, Len: 0

3. Pada tampilan terlihat dua alamat IP yang merupakan *client* (10.0.2.15) dan *server* (157.240.11.22), untuk langkah pertama apa permasalahan dari jaringan ini, dapat diperiksa dari berapa lama paket dikirim dari *client* ke *server*
4. Untuk memeriksa hal tersebut buka pada tab View, lalu Time Display Format, dan pilih pada bagian yang ditandai dengan dot putih



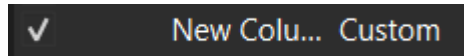
5. Selanjutnya, perhatikan pada tiga paket pertama dari hasil PCAP, **analisa** waktu yang dibutuhkan untuk proses TCP *handshake* dan berikan hubungannya dengan *latency* dari kecepatan internet
6. Klik pada paket pertama yang dikirimkan oleh *client*, lihat pada menu *frame detail* -> Transmission Control Protocol -> Control, akan terlihat berbagai TCP Options seperti di bawah ini



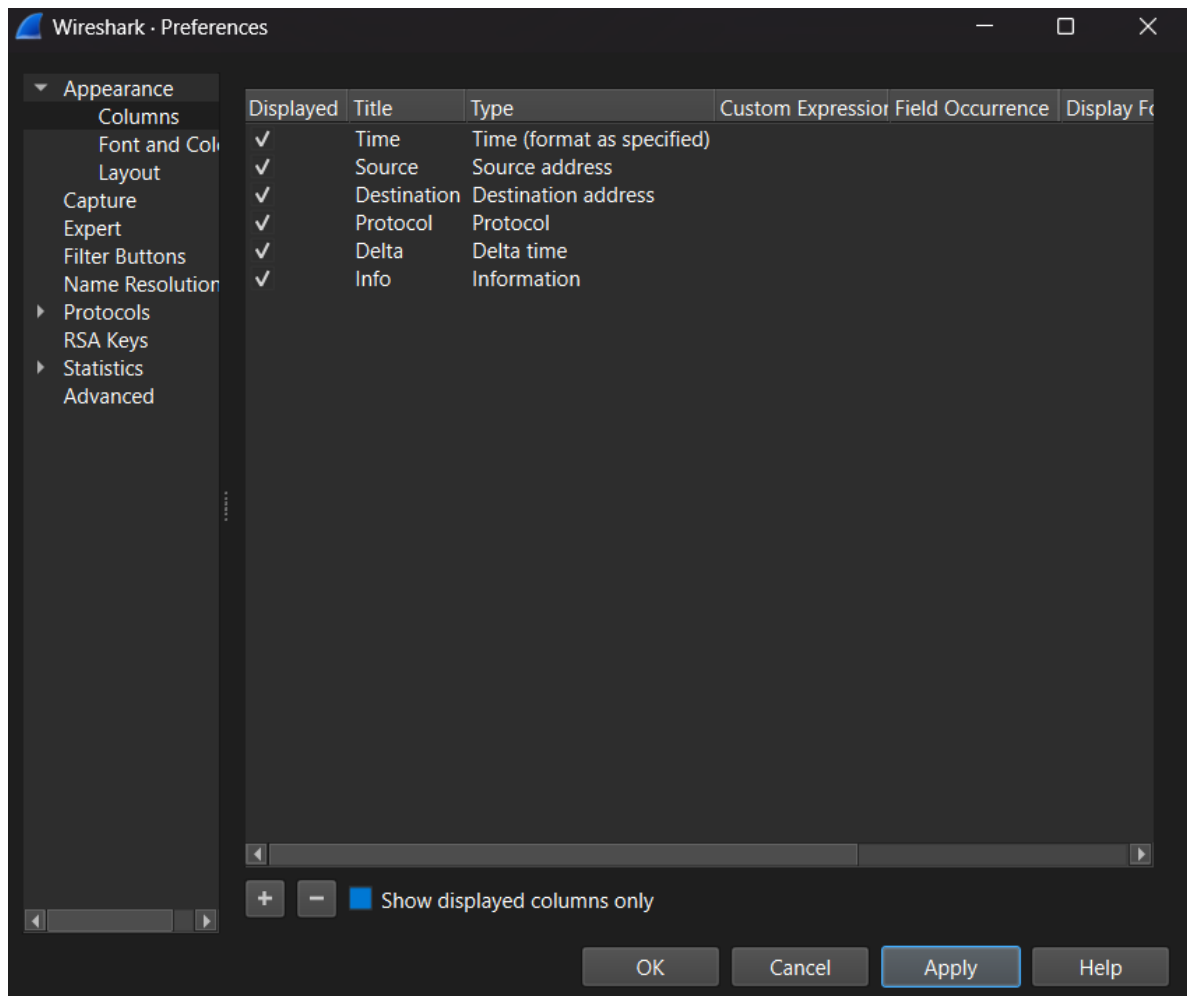
7. Bandingkan dengan paket kedua yang dikirimkan oleh *server*, **analisa** perbedaan TCP Options yang terdapat dan apa pengaruhnya pada kecepatan data yang dikirimkan oleh internet
8. Langkah selanjutnya yaitu dengan memeriksa berapa lama suatu paket dikirimkan dari paket sebelumnya, pertama klik kanan pada tabel name dan pilih Column Preferences

	Destination	
.net	192.168.1.7	Column Preferences...

9. Akan muncul pop up untuk konfigurasi tabel, klik ikon tambah, lalu akan muncul baris baru



10. Klik dua kali dan ubah nama kolom menjadi Delta, dan ubah pengaturan Custom menjadi Delta Time, *drag* baris tersebut agar posisinya berada diatas baris Info, klik Apply dan OK



11. Setelah itu klik pada tab Delta untuk mengurutkan berdasarkan paket yang paling lama dikirimkan, **analisis** paket apa yang membuat pengiriman data internet menjadi lambat
12. Buat **analisa** dari praktikum yang telah dilakukan ke dalam jurnal dan buat kesimpulan dari kedua percobaan dari praktikum ini